1amInvesting | 中文深度研究 | 2026年10月19日复核 | 投资框架v8.0

本文金额与百分比按整数展示，精确计算、股份数、费用及全部概率控制保留在同名模型 JSON。原始证据图的数字按原文保留。

源杰科技

光源很稀缺，预期更拥挤

上交所科创板 688498.SSE · 陕西源杰半导体科技股份有限公司 · 新增研究覆盖，未认定为实际持仓

判断：已经把硅光需求转成真实收入与利润的激光芯片供应商，具备阶段性产能瓶颈和认证壁垒。企业质量值得跟踪；当前股价对应的盈利要求，远高于本模型的扩产与产品兑现路径。

研究快照	结果与口径
主估值：Q4 2027	人民币 324 元/股；未来四季为2027Q4至2028Q3
当前价格	人民币 1,206 元，2026年10月9日15:00上海收盘
目标 / 现价	不足1倍，约-73%；这是模型差额，不是承诺跌幅
方法	20倍正常化、全费用未来四季营业利润 / 窗口末季摊薄代理股数
分析Base / 分类	47/60，78；High Conviction档 / 阶段性瓶颈；价格不决定Base
主表排序	排名使用主表最新计算；此前排名快照已过时，本次未重新引用
Upside Driver	不可用：远期目标低于现价。业务靠增长，但不能显示“100%增长上行”
股本 / 市值快照	已发行125百万股；约150,150百万元总发行股本市值

- 真正亮点：2026H1数通收入774百万元，毛利率约84%，CW已跨过量产门槛。
- 真正增量：可交付产能、200G EML和高功率CW认证，而非再次给已兑现的高毛利加分。
- 最易漏项：股权激励、扩产折旧、客户集中与融资。遗漏任何项目，利润会被算得太漂亮。

金额按表头标明，主要财务表使用人民币百万元；底层模型保留全部精度。2026Q3尚未取得正式财报，仍为估计。只使用注明日期的中文资料；预测、公司披露与ASTRA假设分开呈现。

资料：2026H1、2025年报、10月9日报价、模型。定义及链接见文末中文来源索引。

10月19日完整复核：上游更难做，仍须落实到源杰的交付与成本

新材料来自 P Equity Research 的 16 页 InP 专家访谈，发布日期为 2026 年 10 月 19 日。访谈仅标注 2026 年 10 月，具体日期不详。专家姓名、雇主和资历未披露；报告作者与专家的供需判断也存在分歧。资料类型是渠道访谈及作者解读，不能视为公司指引。原始文件完整保存，SHA-256 为 b457250e01dc31744a15836b260540bfdaf1348dcb9862e6cc2c096bf2b98ddc。

源杰的高功率 CW 需要更大芯片面积、更低缺陷和客户验证，优质衬底的经济价值因此提高。同时，上游材料、外延和测试也可能增加成本或拖慢合格产出。每个阶段的产品与单位必须对应，才能推导公司利润。

新证据	产品范围与处理
200/300mW 芯片面积约为常规产品的 2-3 倍，缺陷要求更高	属于资源强度判断。现有 EML 和高功率成本、复杂度及验证概率保留；没有导入全公司额外良率损失。
某种 CPO 架构使用 18 颗 CW 光源	缺少客户、功率、共用方式及源杰产品映射；不能推成所有端口的通用数量。
六英寸成品比例不足 10%	分母为生长晶体，未达六英寸的多数降级出售为三/四英寸。该比例不能用于源杰芯片、外延或模块良率。
最近约 5% 提价，海外合约溢价 10-20%	尺寸、等级、合同日期和加工范围不同；源杰实际采购份额与价格未披露。
专家判断 2027 年后期趋于平衡、2028 年供应增加	作者更担心资格及良率限制持续至 2028 年；两种判断分别保留，没有平均成虚假的确定结论。

有界成本检验与零增量的原因

用 15% 主观概率检验衬底成本上涨 5-10% 的条件情景；衬底占现金制造成本的 10-30%，其中 50-100% 暴露于新价格。这些范围属于敏感性假设，资料没有提供源杰对应的真实采购分配。按现有季度现金成本，Q4 2027 估值窗口的利润压力约为人民币 35 万至 416 万元，对每股目标的影响约为 5 分至 64 分。

当前现金制造成本率已分别覆盖基础 CW、EML 与高功率 CW；EML 额外资源占用 100%，高功率额外占用 40%。EML 客户验证概率保持 60%，高功率保持 45%，高功率架构重叠扣减 30%。扩产执行和重定价均已有独立概率与成本桥。没有找到超出既有覆盖范围的供应商、采购合同或新增成本批次，因此本次选定财务增量为零。零增量来自具体重叠和采购口径缺口，未使用发布门槛，也未因缺少官宣而直接否定早期证据。

主估值仍为 Q4 2027 约人民币 324 元/股，方法保持 20 倍未来四季正常化、全费用营业利润，保留窗口末季摊薄股数、股份支付、折旧和融资。分析 Base 与受保护的 Excel Base 均为 78。10 月 9 日价格快照仍为历史对照，未伪装成 10 月 19 日实时报价；过时的主表排名不作为当前排名。

反证与后续核验

公司半年报及原始交流支持 70/100mW CW 和 100G EML 交付；200G、高功率产品仍有客户验证条件。上游紧张可以增加产品价值，也可以延迟扩产，盈利方向由源杰实际合格交付和新增成本共同决定。供应增加、客户库存、替代架构和衬底价格回落构成反证。

后续需要：分产品实际可销售颗数与净 ASP、原始衬底采购成本比例、合同锁价和重定价时间、MOCVD 设备验收、外延至芯片测试的有效产出、客户架构和重复订单。没有把宽泛的行业短缺直接变成源杰新增收入或采购成本。

原始公司资料：2026 年半年报，8 月 29 日。新访谈的匿名采购或产能判断仍与公司披露分开。

原始访谈页面

Q2. How is the InP substrate consumption of a single optical module calculated?

Optical modules are mainly divided into two technical routes, EML and CW. Taking a 3-inch substrate as an example, without considering downstream epitaxy and optical chip yield, one substrate can be cut into about 10,000 EML chips for 100G and 200G. But once downstream yield is included, the effective chip output per wafer is a little over 2,000. For conventional 70 mW and 100 mW CW chips, one 3-inch substrate can be cut into about 8,000 dies, and after yield the effective output is likewise a little over 2,000. Although CW chips have fewer dies per wafer, their overall yield is usually slightly higher than EML's.

Q3. How will CPO solutions affect demand for InP substrates?

CPO is currently at the sample stage and not yet in large-scale volume production. CPO will drive significant growth in InP substrate demand, mainly through die area and quality requirements. **A CPO module is**

P Equity Research，2026 年 10 月 19 日发布，原始第 7 页。保留原图单位；高功率面积与架构数量需要独立产品映射。 Original exhibit, panel 1 of 2; read from top to bottom.

expected to use 18 CW light sources, with power requirements far above conventional products. For example, the 200 mW and 300 mW CW chips being developed by Yuanjie Semiconductor have a single bare die area 2 to 3 times that of today's 70 mW and 100 mW chips, which directly increases substrate area demand. CPO modules also place stricter demands on substrate quality. Because continuous emission from CW lasers generates serious heat, high defect density raises the probability of chip failure. Therefore, for 300 mW CW sources used in CPO, **the maximum substrate defect density is required not to exceed 200**, whereas for orders for conventional 100G and 200G optical modules or 70 mW and 100 mW CW sources, **the average defect density requirement is only below 500**.

Q4. How will market supply meet the demand growth expected in 2027?

P Equity Research，2026 年 10 月 19 日发布，原始第 7 页。保留原图单位；高功率面积与架构数量需要独立产品映射。 Original exhibit, panel 2 of 2; read from top to bottom.

Quanlei Optoelectronics, **the qualification cycle has shortened to seven or eight months**. For some smaller optical chip companies, **the qualification cycle is as short as three months and at most about half a year**. The shortening of the cycle inevitably brings risk, which in fact is borne by the downstream optical chip companies themselves.

The complete qualification process is as follows. First, after a substrate arrives at the downstream optical chip or epitaxy company, **incoming inspection** is performed: a very thin InP single-layer buffer film is grown on the substrate to check epitaxial appearance, and metrics such as **PL photoluminescence**, XRD, ECV and material doping concentration are tested. Only after passing inspection does it enter formal wafer processing.

In formal wafer processing, the substrate enters the epitaxy furnace, is first baked at elevated temperature to remove the surface oxide layer, and then the epitaxial structure is grown. Taking 100G/200G EML optical chips as an example, the whole process involves multiple

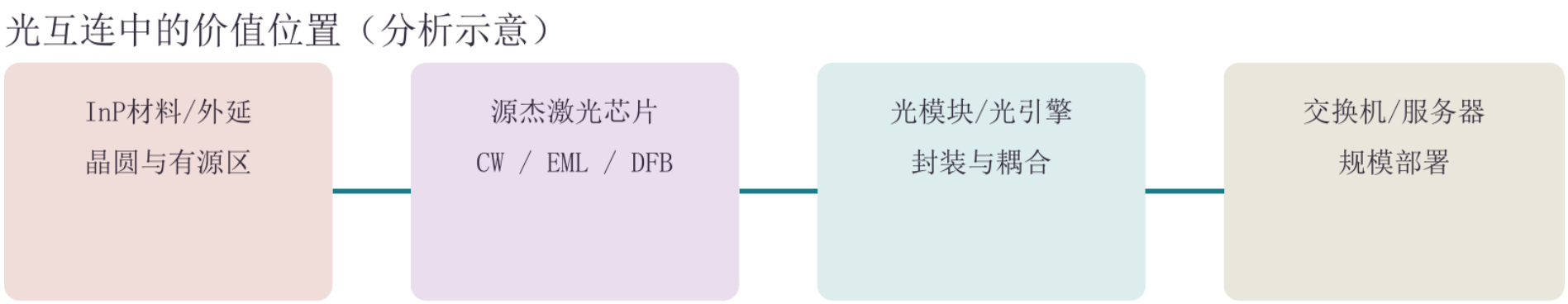
P Equity Research，2026 年 10 月 19 日发布，原始第 15 页。资源、设备与成本判断属于匿名专家归因，不等于源杰已发生的单项费用。
Original exhibit, panel 1 of 2; read from top to bottom.

optical chips as an example, the whole process involves multiple epitaxial growth steps plus photolithography and etching, with up to five epitaxial runs in total, aimed at forming a specific light-emitting structure such as a **ridge waveguide** or a **buried heterostructure**. After the epitaxy steps, backside thinning and polishing are performed, followed by chip dicing and facet coating, with reflective layers deposited to form the laser's resonant cavity.

Next is the test stage, mostly done on probe stations. Before packaging, parameters such as threshold voltage, threshold current, output optical power, side-mode suppression ratio and signal-to-noise ratio are tested. After packaging, the remaining performance metrics are tested. All chips that pass testing go into aging ovens for burn-in testing to verify their lifetime and performance within the lifetime period. Only chips that meet specifications both before and after aging are finally shipped downstream for making devices or modules.

P Equity Research，2026 年 10 月 19 日发布，原始第 15 页。资源、设备与成本判断属于匿名专家归因，不等于源杰已发生的单项费用。
Original exhibit, panel 2 of 2; read from top to bottom.

先认识产品：发光与调制，是两份工作



光互连中的价值位置（分析示意）

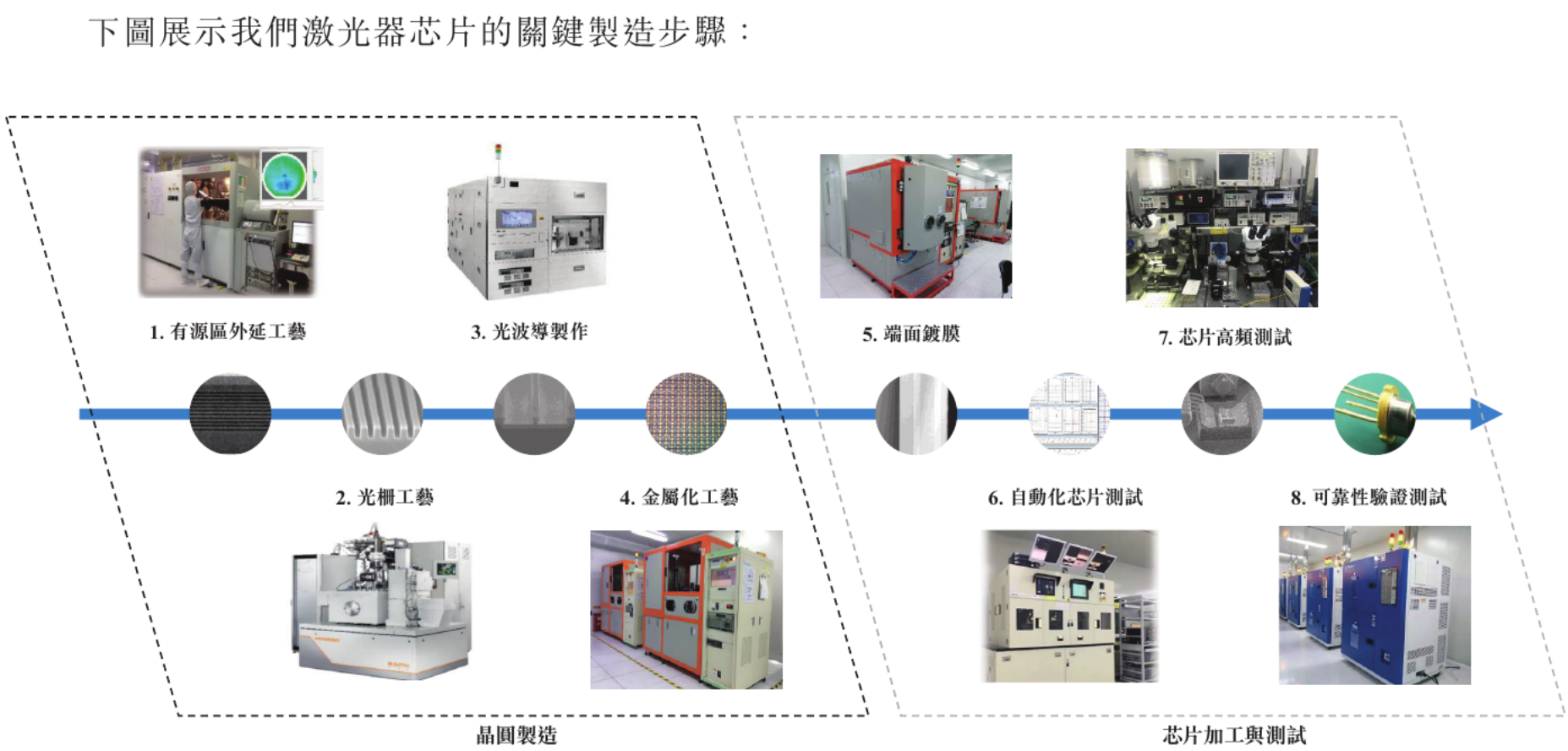
产品	怎么赚钱	不能混同的东西
CW连续波激光	给硅光调制器提供稳定外部光源；功率、噪声、效率与可靠性影响客户系统表现	CW芯片不是完整光模块，也不是每个端口必须配置单颗
EML电吸收调制激光	激光与调制器集成，100G已批量供货，200G仍验证	单通道200G不等于整只模块200G；1.6T常由多通道组成
电信DFB / EML	服务接入、前传等市场，25G/50G PON开始贡献销售	该业务的价格、客户和毛利不能直接套用AI数通
高功率CW	120/300/400mW开发与验证，对应未来更高功率光源需求	正在验证不等于已量产，NPO/CPO不等于全部采用相同光源

硅并非高效率发光材料，硅光路线仍需要有源光源。但“物理上需要激光”不等于“必须购买源杰”。资格、可用数量、可靠性、能效与成本，决定这家公司能拿到多少利润。

资料：H股申请稿正文132-139页；7月21日、8月30日投资者关系记录。定义及链接见文末中文来源索引。

护城河：量产良率和认证，比规格表更难复制

发行人H股申请稿正文147页制造流程原图。完整原页留存；当量定义和相关数字在后文重列。



发行人*H*股申请稿正文*147*页制造流程原图。完整原页留存；当量定义和相关数字在后文重列。

壁垒	证据支持到哪里	边界
外延与制造工艺	自有IDM路径，覆盖有源区、光栅、加工、测试；已有千万颗数通销售	没有公开的独立良率、成本或晶圆直径对比，不能声称全球最低成本
客户认证	性能、寿命、稳定性验证形成迁移成本；CW已经规模销售	客户可增加合格供应商，未披露排他供货或不可替代合同
产能与交付	现有产能利用率上升，扩产需设备到货、调试、验证	设备采购、厂房面积不是已验收的好品产出
系统价值	激光效率和可靠性影响系统能耗与停机风险	客户愿付溢价须落实到可重定价订单，不能套用全部存量收入

分类：阶段性瓶颈，叠加技术与资格壁垒；不是永续垄断。若源杰消失，产业仍有其他激光供应商，但短期重新验证及供货扩充可能付出时间与成本。

资料：H股申请稿正文145-151页；8月30日交流。定义及链接见文末中文来源索引。

最重要的单位校准：当量产能与可销售芯片的转换

2025产能原表：115百万DFB等效标准件，产量104百万当量；不是CW物理颗数。

我們通常會按市場需求調整產能排程。為滿足持續增長的光互聯解決方案需求，我們計劃通過擴建現有生產設施及新建廠房，進一步擴大產能。詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」。於往績記錄期間，我們生產多元化的產品組合，主要包括DFB激光器芯片、EML激光器芯片及CW激光器芯片。鑒於這些產品類別在製造工藝複雜度、生產週期及設備使用率方面存在差異，我們的管理層以DFB激光器芯片當量計算的標準件為基準監測換算產量、換算設計產能及產能利用率，以便在不同產品類別間進行可比分析。為保持衡量標準一致，我們在芯片測試階段同時評估產量與設計產能，該階段作為所有產品類別的統一參考基準，因其最能準確反映產出能力及資源利用情況。此項衡量方法符合行業規範，並且我們認為其能夠真實反映我們生產設施的實際產能及利用率。

下表載列我們於所示年度的製造設施換算設計產能、換算產量及利用率：

	截至12月31日止年度		
	2023年	**2024年**	**2025年**
換算設計產能*(以千個標準件計)*(1)	66,578	65,319	115,306
換算產量*(以千個標準件計)*(2)	49,381	44,474	103,934
利用率(%)(3)	74.2	68.1	90.1

*2025*产能原表：*115.306*百万*DFB*等效标准件，产量*103.934*百万当量；不是*CW*物理颗数。

年度	设计当量/千	产量当量/千	利用率
2023	66,578	49,381	74%
2024	65,319	44,474	68%
2025	115,306	103,934	90%

CW和EML的加工复杂度、生产周期与设备占用不同，公司把各类芯片转换为DFB标准件，在芯片测试阶段衡量。实际设计产能也受良率、停机及产品组合影响。转换系数和2026具体物理容量没有公开披露。

本模型因此使用“百万颗可销售数通芯片”的有界代理，单独降低高复杂度产品带来的有效产出。没有把115百万当量直接当成销售颗数，也没有叠加额外的额外良率惩罚而重复扣减。

真正可核对的**2025**销售	数通	电信
实际销量 / 千颗	17,721	35,711
收入 / 百万元	393	206
平均售价 / 元	约22	约6

资料：H股申请稿正文132、146-147页；设计产能与销量不是相同口径。定义及链接见文末中文来源索引。

实际销量与**ASP**：先校准，再谈扩产

H股申请稿正文132页原始收入、销量与ASP表。数通包括CW、DFB及EML，22元是混合ASP。

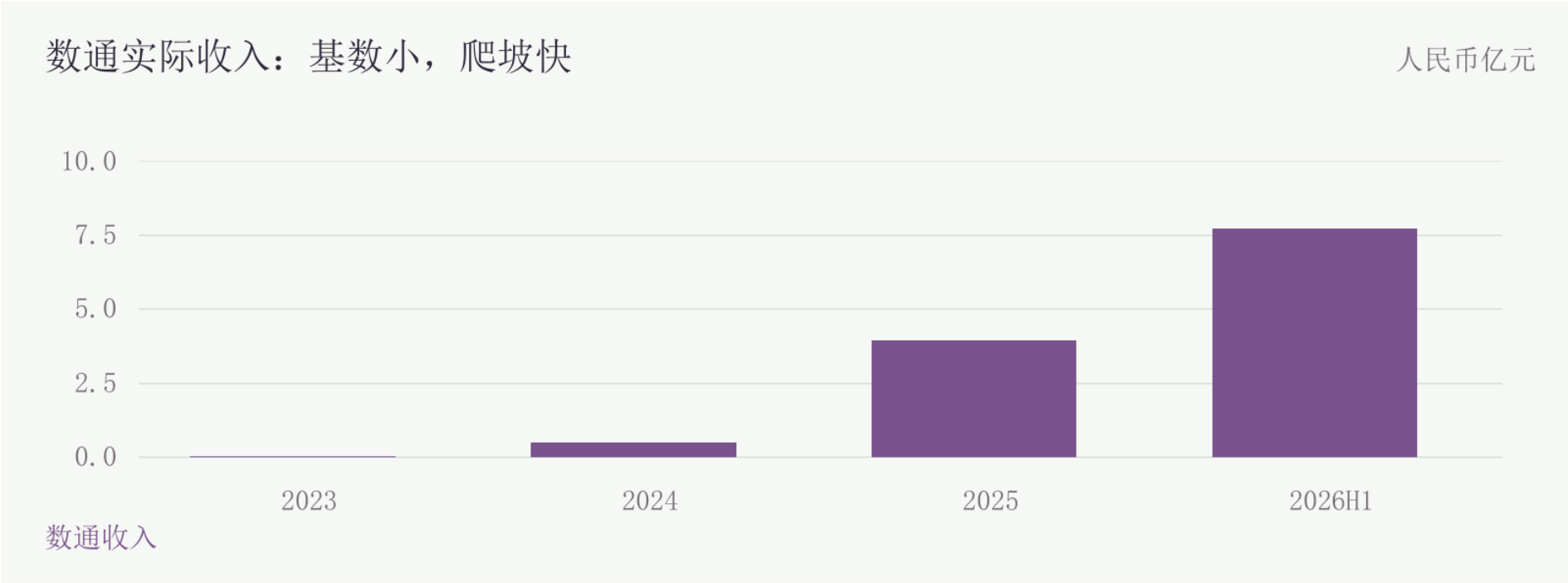
下表載列我們於往績記錄期間按激光器芯片產品線劃分的收入、銷售量和平均售價：

	截至12月31日止年度								
	2023年			2024年			2025年		
	收入	銷售量	平均售價(1)	收入	銷售量	平均售價(1)	收入	銷售量	平均售價(1)
	人民幣千元	*千件*	*每件人民幣*	*人民幣千元*	*千件*	*每件人民幣*	*人民幣千元*	*千件*	*每件人民幣*
數據中心激光器芯片	4,614	225	20.5	48,013	2,285	21.0	393,258	17,721	22.2
電信激光器芯片	133,054	28,029	4.7	202,304	49,915	4.1	206,470	35,711	5.8

附註：

(1) 平均售價乃按收入除以銷量計算。

*H*股申请稿正文*132*页原始收入、销量与*ASP*表。数通包括*CW*、*DFB*及*EML*，*22.2*元是混合*ASP*。



数通实际收入：基数小，爬坡快

期间	数通收入/百万元	销量/千颗	ASP/元
2023	5	225	20
2024	48	2,285	21
2025	393	17,721	22
2026H1	774	未披露	未披露

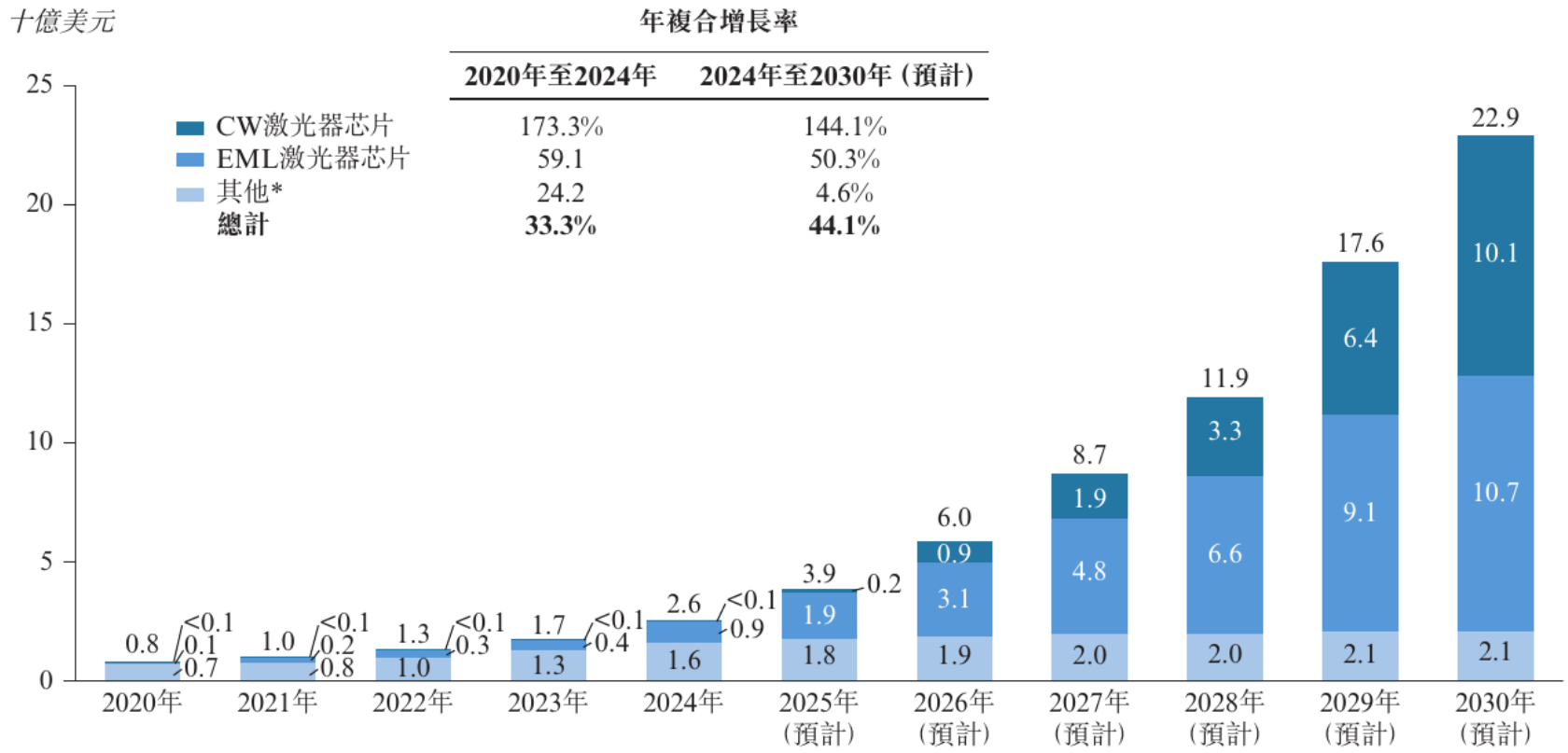
ASTRA校准假设：H1混合ASP若为24-32元，对应销量约24,200-32,300千颗；中点28元对应27,650千颗。这只是收入/假设ASP反推，不是公司披露销量。Q3参考18百万颗、Q4约20百万颗的交付基线，仍须后续财报核验。

资料：H股申请稿；2026H1；ASTRA销量/价格代理。定义及链接见文末中文来源索引。

市场钱包：只拿激光芯片能拿到的该层

申请稿正文94页：灼识咨询的全球激光芯片市场预测，含自用与外售。为公司委托研究，非独立已实现销售。

全球激光器芯片市場規模，按技術路線分，以銷售額計，2020年至2030年(預計)



資料來源：LightCounting，專家訪談，灼識諮詢

附註： * 其他主要包含FP激光器芯片、DFB激光器芯片、VCSEL激光器芯片三類技術路線。

申请稿正文*94*页：灼识咨询的全球激光芯片市场预测，含自用与外售。为公司委托研究，非独立已实现销售。

百万美元	2026E	2027E	2028E	2030E
全部激光芯片	6,000	8,700	11,900	22,900
CW	900	1,900	3,300	10,100
EML	3,100	4,800	6,600	10,700
其他	1,900	2,000	2,000	2,100

图表分项经四舍五入，未必精确加总。外售CW市场24%的公司份额，与上表含自用的全球市场分母不同，禁止直接相乘。框架中的光模块美元TAM也不能直接转成源杰收入。

合理性检验：按仅用于市场交叉检查的7元/美元代理汇率，模型2028数通收入约占CIC当年数通激光芯片钱包的5%左右。这个数量级不是份额保证；还需要客户订单、合格产能与可实现ASP共同支持。未用汇率参与人民币每股估值。

资料：H股申请稿正文92-100页，顾问为灼识CIC；费用45万元；2025E标签按原图保留。定义及链接见文末中文来源索引。

供需与竞争：短缺能赚多久，取决于谁先交付

TrendForce 2026年6月3日原图：EML/CW-DFB产能排名，含自用；不能和发行人的外售收入份额直接比较。

EML / CW-DFB LD 供應商產能占比與排名

No.	Total EML / CW-DFB LD Capacity Ranking	Share
1	Broadcom	55%
2	Lumentum	
3	Sumitomo Electric	
Total		100%

No.	EML Capacity Ranking	Share
1	Lumentum	72%
2	Broadcom	
3	Mitsubishi Electric	
Total		100%

No.	CW-DFB LD Capacity Ranking	Share
1	Broadcom	74%
1	Sumitomo Electric	
2	Coherent	
3	LandMark / LuxNet	
Total		100%

Source: TrendForce, June 2026

TrendForce 2026年6月3日原图：EML/CW-DFB产能排名，含自用；不能和发行人的外售收入份额直接比较。

观察	模型含义
2026 EML+CW月产能约5,070万颗	简单年化约608百万是产能，不是全年销量，更不是CW单项需求
Broadcom、Lumentum、住友等产能规模	竞争对手有工程、客户与自供优势；短缺不等于源杰永久独占
客户增加合格供应商	能降低短期供应风险，也可能削弱后续采购议价优势
设备、测试、可靠性工程	短期追加资金不能立刻变成合格产能；有时间窗口，但窗口会关闭

二阶效应：光模块需求扩张让源杰这类上游厂商受益；上游材料与工具短缺却也会拉长它的扩产周期。客户付得起加急溢价，前提是额外产出可以稳定交付。模型只给可重定价新单有限溢价，没有对全部业务整体加价。

资料：TrendForce 2026-06-03；7月21日、8月30日管理层记录。定义及链接见文末中文来源索引。

反证：短距离光互连有多种方案竞争InP CW

技术路径	支持因素	对本研究的约束
硅光/CW	高带宽集成、功耗与系统架构演进，源杰已经量产受益	基础数通收入是主兑现项，但未来每端口光源颗数可能变化
200G EML	高端可插拔市场仍有真实需求，产品验证成功有价值	ASP高，但工艺占用与成本也高；不能只计价格不计良率/时间
VCSEL NPO	TrendForce 10月8日预计2027-28年将出现多种方案，2031需求650百万颗	属于不同距离/功耗/拓扑权衡，不能把全部NPO端口都分给CW
高功率共享光源	更大光功率可能支持多通道或更复杂耦合	单颗价值提升和每端口颗数下降可能同时发生

本模型在高功率CW的条件产品占比上，先给45%的客户验证概率，再扣30%的架构重叠与替代。这个扣减是ASTRA有界假设，不是已知份额流失。它提醒我们：架构热度不能直接当成公司的订单。

跨应用扩展：当前数据中心及电信有销售证据；物理AI、车载/边缘互连有工程相关性，但没有源杰独立产品与客户钱包证据，按50%阶段权重只作TAM评分背景；更远期量子/空间等按20%背景，新增公司收入为0。零增量来自缺少公司产品/量纲和与既有互连需求重叠，零增量由产品与单位映射、既有覆盖范围决定。

资料：TrendForce 2026-10-08；Rule16b；框架跨应用要求。定义及链接见文末中文来源索引。

两次详细管理层交流：哪些已经发生

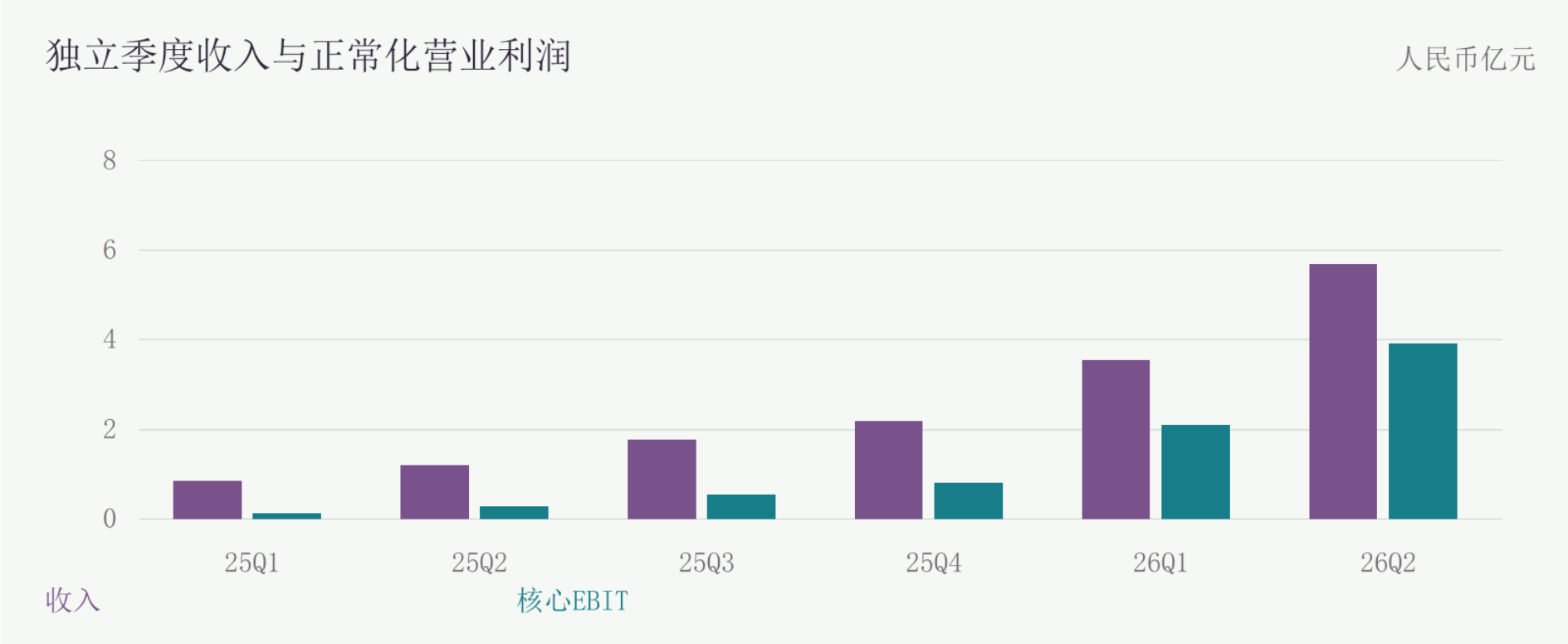
时间 / 事项	公司披露	处理
7月21日：H1业绩	数通需求增长，交付与产品结构改善；部分投资收益来自基金标的估值变化	半年报实际数替代预告；投资收益不计芯片营业利润
7月21日：供需	正在推进长期合作；设备到货、调试和验证决定扩产	合作意向不是锁定数量的长约，产能给予概率
8月30日：毛利	高端产品结构、部分新单/急单价格、规模成本共同改善	H1实际利润已经包含这些收益，新增提价扣50%重叠
8月30日：产品	70/100mW CW大量销售，100G EML批量交付；200G与高功率光源仍验证	基础业务与新品分开；不把200G验证写成已量产
8月30日：扩产	二期按计划推进，产业园分期建设；海外厂仍在建设	厂房开工不是新产能收入确认，折旧与资金同时建模

9月10日上证官方说明会再确认：120/300/400mW CW仍随客户需求推进验证与研发，没有新量产日期、产能或ASP。财务总监称数通组合及规模效应改善毛利、主要客户正常回款；“可用外部融资推进资本开支”是管理层判断，不是银行承诺。已逐条审阅源杰6条正式答复，未因此重复增加收入。

Serenity在此前资料中把源杰列为高弹性光源受益者，并讨论1.6T周期。来源权重高，但这些较早观点与公司H1兑现重叠；未再次增加重复收入。未检出新的独立可量化订单证据。

资料：2026-07-21、2026-08-30投资者关系记录；2026-09-10上证说明会原始问答；Serenity去重记录。定义及链接见文末中文来源索引。

财务：收入在加速，投资收益要分开



独立季度收入与正常化营业利润

季度	收入/百万元	毛利率	核心EBIT/百万元
25Q1	84	45%	14
25Q2	121	52%	28

季度	收入/百万元	毛利率	核心EBIT/百万元
25Q3	178	62%	54
25Q4	218	64%	82
26Q1	355	78%	209
26Q2	570	82%	393

2026H1收入925百万元，报表营业利润695百万元，归母净利润607百万元。但利润表包含92百万元投资收益。本模型的“正常化全费用营业利润”保留研发、股份支付、折旧和资产/信用减值，剔除财务费用整行、其他收益、投资、公允值及资产处置。

Q2由H1减Q1得到，核心EBIT393百万元；不等同单独披露的公司调整后指标，也不是现金流。2026Q3仍是预测，未把已经结束的季度自动当作已公布实际。

资料：2025年报；2025三季报；2026首季报及半年报；精确减法记录。定义及链接见文末中文来源索引。

H1利润桥：留下真实费用，剥离非芯片收益

H1利润桥 / 千元	金额
报表营业利润	695,457
加：财务费用整行	1,676
减：其他收益	2,941
减：投资收益	92,221
减：公允价值损益（本期为负）	-81
减：资产处置收益	0
正常化全费用营业利润	602,053

2026半年报合并分部原表，第153页。使用合并口径；第196页母公司表不能替代本表。

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

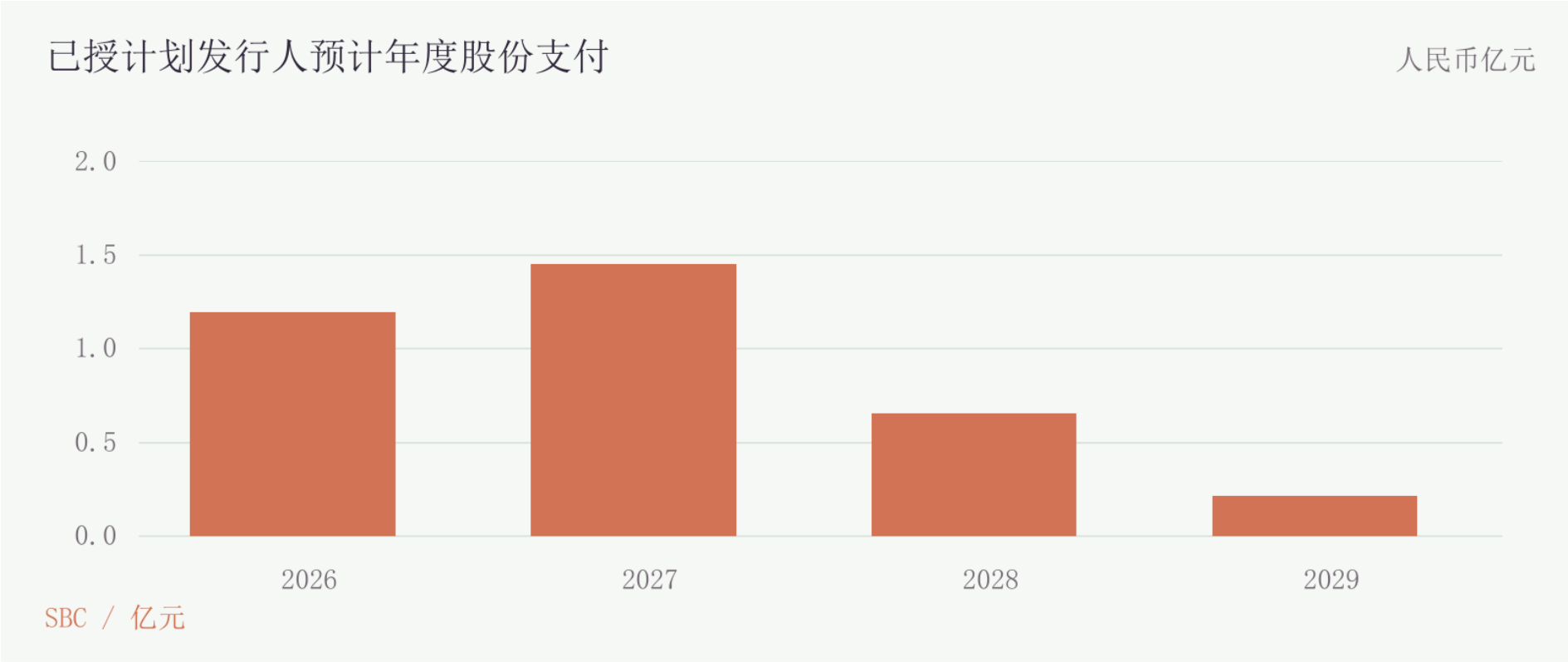
合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
电信市场类产品	148,436,958.93	56,119,293.90
数据中心类产品	774,216,640.48	123,967,858.15
其他类产品	783,716.80	7,322.28
技术服务及其他	1,713,146.35	1,006,719.54
按经营地区分类		
境内	803,265,089.04	159,532,434.56
境外	121,885,373.52	21,568,759.31
合计	925,150,462.56	181,101,193.87

*2026*半年报合并分部原表，第*153*页。使用合并口径；第*196*页母公司表不能替代本表。

H1数通毛利率84%，电信62%。这已经是非常强的实现利润，不应再把相同阶段涨价、良率和利用率重复计入。香港申请稿2025成本重分类了税金附加及资产减值，产生不同毛利率；本模型沿A股口径，并在营业利润桥保留这些费用。

资料：H1第69-70、153页；H股申请稿会计列报；财务审计JSON。定义及链接见文末中文来源索引。

股份支付：这笔费用会真实进入模型



已授计划发行人预计年度股份支付

年度	已授计划预计费用/百万元	其中8月新增预留
2026	119	58
2027	145	116
2028	65	52
2029	22	17

8月预留授予183,827股，授予价格102元、测算市价1,415元，预计总股份支付242百万元。它不是“因为不花现金就可以删除”的费用。年度预计以全部归属等条件为前提，没收和实际确认节奏仍会改变金额。

2026H1已经确认3,687万元，H2模型只计全年预计减去已确认的余量，按两季等分。2027完整计入145百万元。远期采用已授计划季度费用与每 1,000 元收入对应 15 元的新激励费用下限孰高，避免老计划结束后凭空消失全部SBC。

研发继续全费用化。模型销售现金费用每 1,000 元收入计 26 元，对照H1剔除SBC及折旧后约3%；管理与研发现金开支单列固定项和收入比例，折旧与SBC随后加回费用。生产SBC在成本与费用间的分配为代理，不影响总EBIT。

资料：2024及2025首次授予；2025及2026预留授予原件；H1第154-155、182-183页。定义及链接见文末中文来源索引。

扩产很重要，55亿元支出也很重要

项目	金额 / 周期	确定与不确定
二期厂区	1,251百万元；建设期18个月	2月公告预算，设备到货、调试、产品验证决定真正出货时间
光电产业园	4,268百万元；24个月；约126亩	8月公告预算；阶段性投产和资格爬坡不等于2027满产
两个项目合计	5,519百万元	不把土地面积换算成销售颗数；没有官方产能量纲
本模型未来增长支出	2026H2至2028合计5,219百万元	假设其中3亿元已在H1项目支出中；未获按项目实际支付拆分
维持性支出	每 1,000 元未来收入计 35 元	在增长支出之外；独立有界代理，不是公司指引

H1在建工程327百万元，设备/工程预付款379百万元，都已占用资金。本模型从2027Q1对这些既有资金占用开始计折旧；未来新增支出约四季后投入使用，设备占80%、七年寿命，建筑占20%、二十年寿命，残值5%。这些是混合资产与投产时间代理，非逐台固定资产台账。

3亿元已付二期分摊、既有在建工程与预付款归属、项目实际交付时间仍是精确缺口。模型保留资本开支加25%、设备改五年寿命的独立压力测试；没有因为缺少工程量清单而把整个扩产机会计为零。

后续核验：8月27日股东会已批准产业园项目和最高60亿元授信申请授权，8月28日披露决议。股东批准消除了内部审批该项前置条件；银行具体承诺、实际提款及项目验收仍需独立验证。

资料：2月10日二期公告；8月12日产业园公告；2026H1资产与资本开支附注。定义及链接见文末中文来源索引。

Rule 16b：把可相信的线索，变成有限增量

线索	概率 / 条件结果	重叠与成本
新增可交付容量	至2028年底65%，其后55%；额外参考产出逐季从0到2030Q4的51百万颗/季	扣25%与既有改造增长重叠；再按EML/高功率资源复杂度降低有效颗数
局部新单涨价	至2027年底70%、2028为55%、以后35%；合格新单条件涨幅10%，只作用60%基础数通收入	再扣50%与H1已实现结构/价格重叠；成本按对应产品现金成本率增加
200G EML认证	60%；条件占数通销量逐步升至40%，ASP为基准数通ASP的3倍	处于共享容量池；占用额外1倍标准资源，现金成本率42%降至32%
高功率CW	45%；条件占比从0逐季提升；ASP为基准的7/4 倍	扣30%架构替代；额外资源占用40%，现金成本32%降至24%
H股融资	60%；条件新增800万股，假设600元/股	同时加权现金和股份；未披露发行价，不能只记融资利好而漏稀释

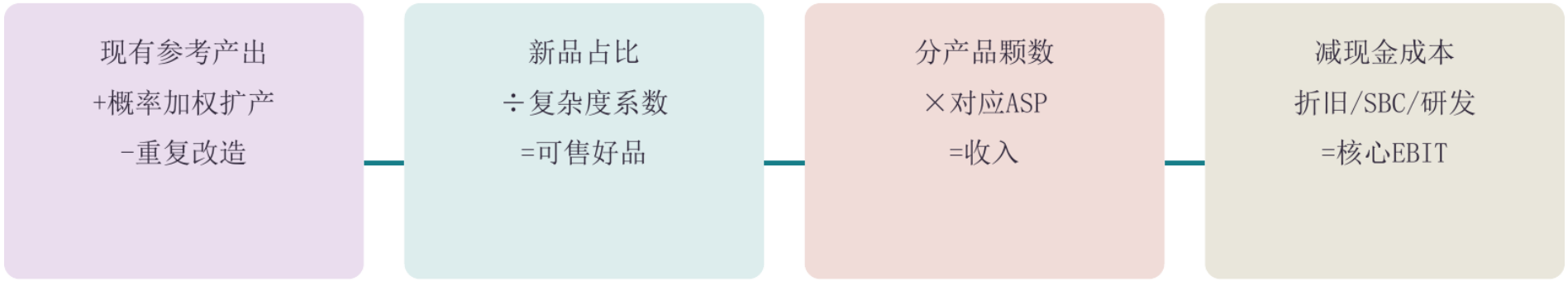
所有概率、条件产量、价格倍率和成本路径由ASTRA判断。管理层未披露200G及高功率分项ASP，3倍/7/4倍是未获报价验证的条件代理；200G额外复杂度1倍也不是发行人的DFB换算系数。即使行业短缺可信，公司规模仍须靠这些参数兑现。

新增价格条件5-15%、200G ASP倍率2-4倍、容量兑现概率45-85%用于边界判断。基础销量反映现有客户和扩产准备；没有再额外加入CPO美元TAM、客户预付款或重复的Serenity观点。

资料：7月21日、8月30日记录；TrendForce；模型假设表与完整季度驱动页。定义及链接见文末中文来源索引。

收入推导：共享容量池，不卖两次

每季的数量、组合、价格与利润桥



每季的数量、组合、价格与利润桥

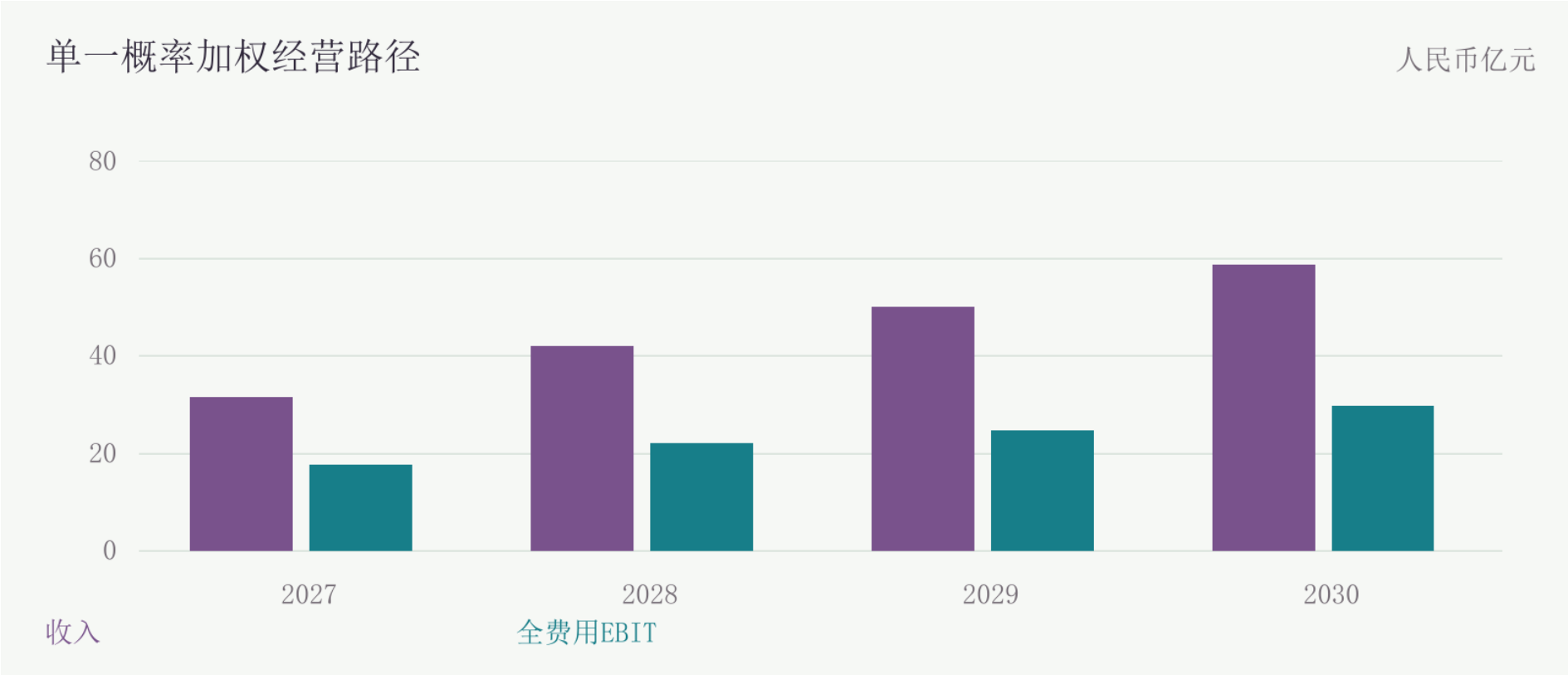
2027Q4示例 / 百万颗，单价元	计算结果
现有参考产出	21
扩产毛条件增量 ×65% ×75%	7 → 3
新品资源系数	基础资源 + 加权 EML 复杂度 + 加权高功率复杂度；精确值保留在模型
可销售数通总颗数	22
基础数通 / 200G / 高功率颗数	19 / 3 / 1
对应ASP	29 / 86 / 50
数通收入 / 百万元	799

2027Q4示例 / 百万颗，单价元	计算结果
电信收入 / 百万元	83

销量上限是带概率的供给代理，并未获得全部需求订单逐笔对应。基准假设可售数量有客户承接；需求不足、客户转单或资格失败会使产能闲置。另做25%销量下修和新品失败无法补位的测试。

资料：模型；基础数通含既有CW/DFB/100G EML，不能标为纯CW收入。定义及链接见文末中文来源索引。

2027-2030：增长依然很快，但利润不是无限复制



选定概率加权经营路径

百万元	2027E	2028E	2029E	2030E
基础数通	2,178	2,345	2,349	2,386

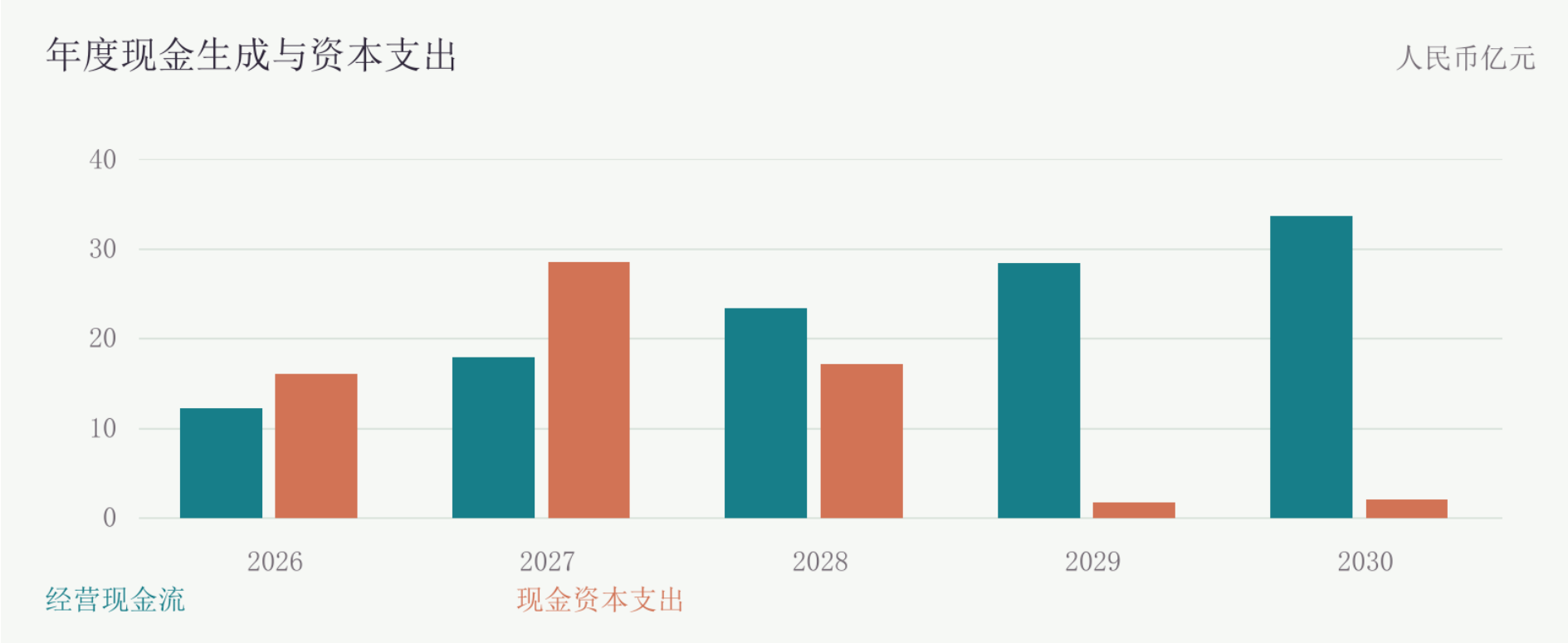
百万元	2027E	2028E	2029E	2030E
200G EML	604	1,294	1,900	2,525
高功率CW	66	219	406	608
电信	322	346	363	368
总收入	3,171	4,204	5,018	5,886
核心EBIT	1,781	2,223	2,471	2,987
折旧摊销	211	487	752	821
股份支付	145	66	75	88

2026全年收入约2,200百万元、核心EBIT约1,367百万元，由H1实际加H2预测。H1未披露产品细分销量，故不编造全年基础CW/200G/高功率收入拆分或全年颗数。

2029以后增长资本开支停止是已公告项目完成的代理，维持性支出继续；利用率爬升在既有设备中释放产出。若长期可售需求需要再建新项目，必须增加资本、折旧与融资，不能沿用此现金流路径。

资料：模型逐季销量、ASP及成本；完整公式在Yuanjie_Drivers。定义及链接见文末中文来源索引。

现金与融资：利润很高，扩产仍需真金白银



年度现金生成与资本支出

百万元	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
经营现金流	1,228	1,794	2,346	2,850	3,376
资本开支	1,604	2,861	1,716	176	206
资本/租赁后FCF	-384	-1,083	614	2,658	3,162
期末现金	358	2,308	2,922	5,580	8,742
期末银行债	216	368	368	368	368

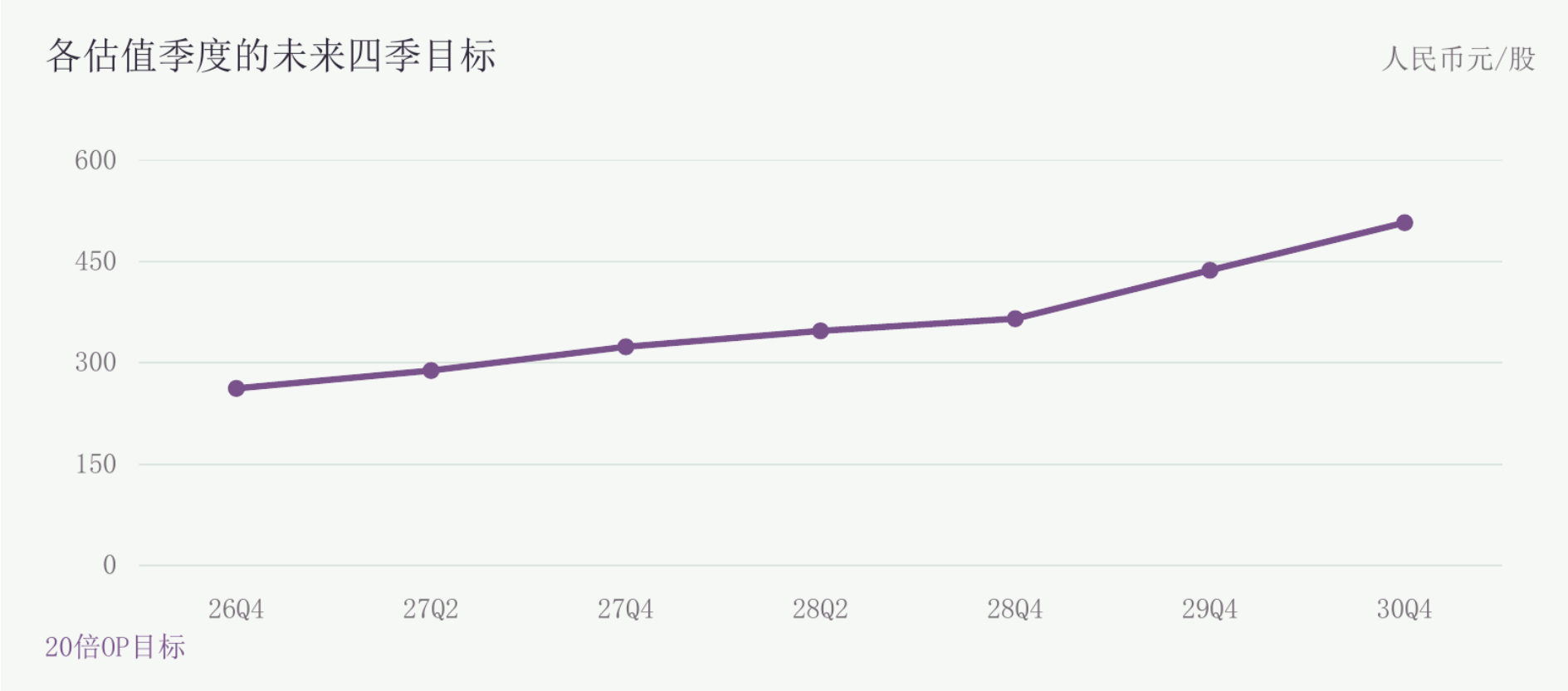
H1可动用现金约695百万元，银行债216百万元、租赁63百万元。9月已宣派现金分红124百万元在Q3资金模型扣除。H1合同负债增加约152百万元，是客户预付款；未来只对新增收入形成的新增预付款计现金，不能重复确认销售。

基准在2027Q2计60%×800万股×600元的加权融资现金2,880百万元，并计480万新增股份；实际可能是融资完成或未完成的离散结果。授信模型上限15亿元是代理；公司申请60亿元授信不等于银行承诺。若现金低于250百万元，先有限借款，再以600元代理价格补充股权。

本表是现金与融资约束模型，不是完整三表。银行债本金假设滚续，实际到期续贷与跨境资金可用性必须复核；租赁本金按H1余额分16季偿付，不假装拥有逐笔租赁计划。

资料：H1现金/债务/预付款；9月分红公告；8月董事会授信申请；模型。定义及链接见文末中文来源索引。

估值：要先跨过盈利门槛



各估值季度的未来四季目标

估值季度	盈利窗口	目标/元
2026Q4	2026Q4至2027Q3	262

估值季度	盈利窗口	目标/元
2027Q2	2027Q2至2028Q1	289
2027Q4	2027Q4至2028Q3	324
2028Q2	2028Q2至2029Q1	347
2028Q4	2028Q4至2029Q3	365
2029Q4	2029Q4至2030Q3	437
2030Q4	2030Q4至2031Q3	508

主目标以未来四季全费用营业利润乘 20，再除以该窗口末季精确摊薄股数，约为人民币 324 元。完整计算与参数保留在模型。

该方法直接把正常化营业利润资本化为每股目标，未另加现金或扣净债务，不伪称完整企业价值DCF。融资通过利息、现金需求和股数影响路径；如要改成EV减净债务法，需要明确更换方法，不能混用。

资料：模型；价格为10月9日收盘；20倍参数保持各季度相同。定义及链接见文末中文来源索引。

现价要求什么：把预期反算出来

反算项目	所需条件
相同摊薄股数、20倍方法	未来四季EBIT需约7,890百万元
与本模型的差距	本模型2,120百万元；需约4倍
若维持本模型盈利	现价对应约74倍同口径未来四季EBIT
25倍 / 30倍纯倍数敏感性	405 / 486元，均非主模型方法变化
若未来利润率约60%	盈利要求对应约13,140百万元四季收入；只是反算，不是预测

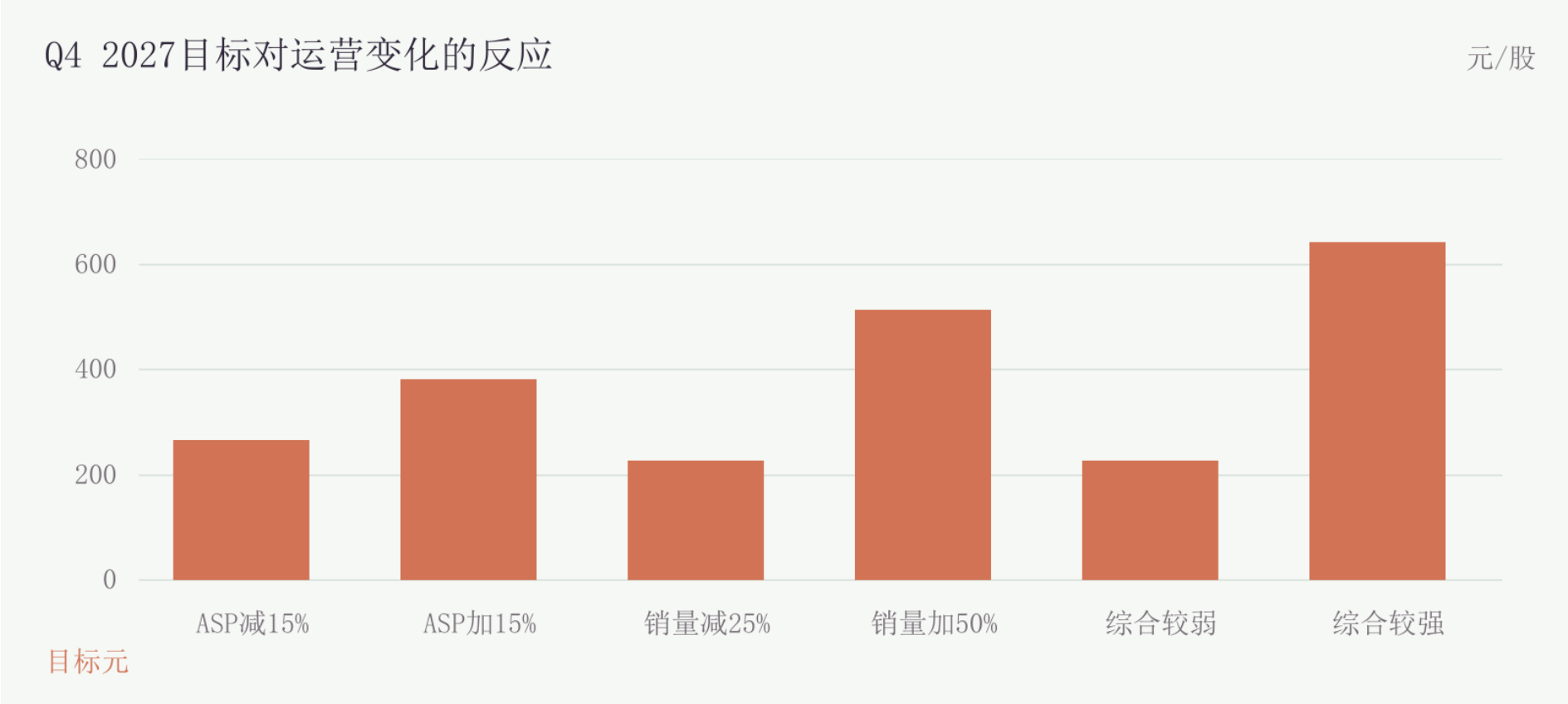
市场可能在定价更大产能、更快200G/高功率渗透、显著更高ASP，或更长的超额利润周期。这些假设并非逻辑上不可能，但应拿出新增可销售数量与客户收入来填差距。现价本身不是这些输入的证据。

该企业属于“经营上靠增长”的公司；网站Upside
Driver仍显示不可用，因为目标低于现价。只有T>P时才按N/P-1和T/N-1的顺序百分比规范化，不能为了文案好看强行贴“纯增长上行”标签。

该差额不是股票必然跌到某价的预测。它是当前方法、概率、销量与成本组合下的配置提醒：高质量供给，也可能已经被很高的预期买走。

资料：模型反算；用户指定Upside Driver算法。定义及链接见文末中文来源索引。

敏感性：哪些变化真的会改变结论



*Q4 2027*目标对运营变化的反应

条件	目标 / 元	相对基准
基准	324	+0%
供给概率45%	299	-8%
供给概率85%	348	+8%
ASP减15%	266	-18%
ASP加15%	381	+18%
销量减25%	227	-30%

条件	目标 / 元	相对基准
销量加50%	514	+59%
综合较弱	228	-30%
综合较强	642	+98%

综合较弱：扩产45%、200G资格30%、高功率20%、ASP低15%、现金成本率高4个百分点。综合较强：扩产85%、200G80%、高功率65%、可售容量多50%、ASP高15%。这两端不是另设概率的主情景，也没有再拿它们重复加权。

资料：保持20倍及相同盈利窗口；完整参数见模型sensitivity。定义及链接见文末中文来源索引。

避免把“认证失败”测成毫发无损

额外测试	Q4 2027目标/元
新品失败，但全部资源可由基础CW等补位	322
新品失败，且25%可售容量无法补位	226
200G ASP为基准2倍	292
200G ASP为基准4倍	355
现金成本率增加5个百分点	296
设备寿命从7年缩短至5年	306
增长资本开支增加25%	315
没有H股融资，启用资金兜底	336
增量产品/供给推迟两季	286

新品高ASP并不全部转成增量利润：更高现金成本及设备占用会抵消部分收益。若验证失败但CW需求能完全补位，利润冲击较小；如果资源无法转换、客户需求不能填满，冲击明显更大。报告将两者分列，不用前者伪装最坏情况。

资本开支增加本身未必大幅改变OP倍数目标，但会压低现金并扩大借款/摊薄，不能据此断言资本支出无关紧要。推迟两季测试仅改变增量销售而保持原计划现金支出，是支出先行、验收延误的压力情形。

单因素撤除检验：去掉扩产增量，目标244元；去掉额外提价，目标319元。这些变化存在相关性，不把差额直接相加。

资料：模型敏感性与资金约束；全部为分析假设。定义及链接见文末中文来源索引。

评分、催化剂与失效条件

评分项	分值	本次完整复核
核心壁垒	17/20	CW 可靠性、工艺与客户资格仍有价值；没有新增排他性衬底配额。
周期位置	9/10	H1 收入与交付支持利润兑现；库存和新增合格供给构成反证。
前瞻市场	8/10	CW、EML 和 PON 路线保留；18 颗光源仅对应特定架构。
催化剂	4/5	200G 验证、高功率测试和扩产执行仍待量化交付。
宏观与政策	9/10	AI 光连接需求强，但架构竞争和贸易许可风险仍在。
信息差与证据	3/5	当量、物理芯片、全费用利润及资金成本仍是关键；新访谈未补齐采购与良率数据。
风险扣分	-3	保留客户集中、扩产认证融资、替代路线三个风险组；衬底供应属于既有执行风险。

分析分为 47/60，对应 78；受保护的 Excel Base 保持 78。

Base评价商业结构与周期位置；配置还要看价格和模型上行。当前EV为负，因此不把78分自动转成买入建议，也不为迁就当前股价提高经营输入。作为新覆盖，Excel写入78；其他公司既有Base与人工覆盖值全部保留。

接下来要看	提高判断的证据	削弱判断的证据
后续财报/交流	数通出货和净ASP继续增长，费用与现金回收匹配	收入结构回落、减值或应收增长超收入
2027产能兑现	关键设备验收、测试能力、实际合格产量	持续延期、爬坡成本超预算、产量口径仍含糊
200G/高功率资格	有日期的客户认证、量产交付与成本曲线	验证拖延、替代架构占优或价格下降
融资与客户	融资到账且稀释可控、客户集中下降	融资折价加深、最大客户转单/压价

资料：框架评分；公司公告；模型验证清单。定义及链接见文末中文来源索引。

风险清单：短缺、集中与资本纪律

申请稿正文159页：2025最大匿名客户F占53%，前五客户合计72%。不推测匿名F身份。

客戶	背景	所售產品	業務關係起始時間	收入	佔總收入比例
				(人民幣千元)	*(%)*
截至2025年12月31日止年度					
客戶F	一家總部位於中國山東省並在深圳證券交易所上市的公司，主要從事光互連光模塊業務，並正向汽車智能系統領域擴展。	激光器芯片	2018年	320,847	53.4
客戶H	一家總部位於中國上海市並在上海及香港證券交易所上市的公司，主要從事ICT終端設備及高速光模塊業務。	激光器芯片	2020年	39,948	6.6
客戶I	一家總部位於中國廣東省並在深圳證券交易所及香港聯交所上市的公司，主要從事無線基站、核心網絡及路由器等綜合通信解決方案。	激光器芯片	2020年	27,581	4.6
客戶E	一家總部位於中國武漢的公司，專注於計算機硬件、軟件及電子元器件銷售。	激光器芯片	2020年	22,332	3.7
客戶B	一家總部位於中國廣東省並在深圳證券交易所上市的公司，主要從事通信、汽車及光伏應用領域的高精度電子元器件。	激光器芯片	2016年	21,148	3.5
合計				**431,857**	**71.8**

申请稿正文*159*页：*2025*最大匿名客户*F*占*53.4%*，前五客户合计*71.8%*。不推测匿名*F*身份。

集中度让增长与风险同时放大。主要客户高景气可以快速拉动利润；但合格供应商增加、客户转向自供或新的光源架构，也可能让新增产能面对价格与利用率压力。

风险	本模型的处理 / 仍缺的证据
国内/国际供应链	InP相关出口管理按具体物项、参数与许可判定；未把材料管制夸大成所有激光芯片禁止出口
技术与产品替代	EML、CW、VCSEL按钱包与距离区分，高功率机会扣架构重叠
售价与客户议价	价格只作用部分新单，保留ASP-15%及成本+5pp测试
股权与融资	已授激励全费用化，潜在新增归属与H股发行进入股数；具体发行价仍未知
治理与激励	库存股、归属数量与H1解锁表时点需要登记核对；未把内部人卖股作为负面评分
模型识别度	没有公开CW良率、分项单价和2026真实颗数；这些是影响结论最大的可补证据

资料：H股申请稿；商务部2025-02-04公告；中文行业原文及股权激励公告。定义及链接见文末中文来源索引。

季度预测明细：2026Q3-2028Q2

季度	收入/百万元	现金成本/百万元	D&A/百万元	SBC/百万元	EBIT/百万元	目标/元
2026Q3	596	178	23	41	353	248
2026Q4	679	203	23	41	412	262
2027Q1	720	224	43	36	417	272
2027Q2	763	245	43	36	438	289
2027Q3	806	267	55	36	448	306
2027Q4	882	297	70	36	478	324
2028Q1	951	322	90	16	523	340
2028Q2	1,024	347	111	16	550	347

金额单位：人民币亿元；显示值四舍五入，计算保留全精度。现金成本列包括产品现金成本、现金运营费用以及保留的税金/减值代理；后两项并非每季严格现金付款口径。EBIT=收入-该列-全部折旧摊销-全部SBC。

季度	数通销量/千颗	数通混合ASP/元	期末摊薄代理/百万股
2026Q3	17,787	29	126
2026Q4	20,007	30	126
2027Q1	20,252	32	126
2027Q2	20,489	33	131

季度	数通销量/千颗	数通混合ASP/元	期末摊薄代理/百万股
2027Q3	20,718	35	131
2027Q4	21,804	37	131
2028Q1	23,083	38	131
2028Q2	24,334	39	131

目标采用该季度起未来四季EBIT，与盈利窗口末季摊薄代理股数。2031Q1-Q3只为2030年目标提供后续盈利，不单独生成没有完整四季的目标。初始股本按已发行股本加147万潜在归属上界；假设全部新发行并保留库存股，因此是保守总发行股数代理，不是法定EPS分母。

资料：Yuanjie_Drivers；688498_SH_Q_Model；源文件SHA留在研究记录。定义及链接见文末中文来源索引。

季度预测明细：2028Q3-2030Q1

季度	收入/百万元	现金成本/百万元	D&A/百万元	SBC/百万元	EBIT/百万元	目标/元
2028Q3	1,084	369	133	16	566	355
2028Q4	1,145	391	153	17	584	365
2029Q1	1,159	398	172	17	572	378
2029Q2	1,223	420	184	18	601	397
2029Q3	1,286	441	194	19	633	417
2029Q4	1,349	461	203	20	665	437
2030Q1	1,403	479	204	21	700	456

金额单位：人民币亿元；显示值四舍五入，计算保留全精度。现金成本列包括产品现金成本、现金运营费用以及保留的税金/减值代理；后两项并非每季严格现金付款口径。EBIT=收入-该列-全部折旧摊销-全部SBC。

季度	数通销量/千颗	数通混合ASP/元	期末摊薄代理/百万股
2028Q3	25,531	39	131
2028Q4	26,701	40	131
2029Q1	26,846	40	131
2029Q2	28,161	40	131
2029Q3	29,448	41	131

季度	数通销量/千颗	数通混合ASP/元	期末摊薄代理/百万股
2029Q4	30,710	41	131
2030Q1	31,733	41	131

目标采用该季度起未来四季EBIT，与盈利窗口末季摊薄代理股数。2031Q1-Q3只为2030年目标提供后续盈利，不单独生成没有完整四季的目标。初始股本按已发行股本加147万潜在归属上界；假设全部新发行并保留库存股，因此是保守总发行股数代理，不是法定EPS分母。

资料：Yuanjie_Drivers；688498_SH_Q_Model；源文件SHA留在研究记录。定义及链接见文末中文来源索引。

季度预测明细：2030Q2-2031Q3

季度	收入/百万元	现金成本/百万元	D&A/百万元	SBC/百万元	EBIT/百万元	目标/元
2030Q2	1,453	495	205	22	732	475
2030Q3	1,495	503	206	22	763	492
2030Q4	1,535	513	207	23	792	508
2031Q1	1,575	525	208	24	818	仅支撑
2031Q2	1,614	536	209	24	844	仅支撑
2031Q3	1,652	547	210	25	869	仅支撑

金额单位：人民币亿元；显示值四舍五入，计算保留全精度。现金成本列包括产品现金成本、现金运营费用以及保留的税金/减值代理；后两项并非每季严格现金付款口径。EBIT=收入-该列-全部折旧摊销-全部SBC。

季度	数通销量/千颗	数通混合ASP/元	期末摊薄代理/百万股
2030Q2	32,664	42	131
2030Q3	33,888	41	131
2030Q4	35,108	41	131
2031Q1	36,323	41	131
2031Q2	37,533	41	131
2031Q3	38,738	40	131

目标采用该季度起未来四季EBIT，与盈利窗口末季摊薄代理股数。2031Q1-Q3只为2030年目标提供后续盈利，不单独生成没有完整四季的目标。初始股本按已发行股本加147万潜在归属上界；假设全部新发行并保留库存股，因此是保守总发行股数代理，不是法定EPS分母。

资料：Yuanjie_Drivers；688498_SH_Q_Model；源文件SHA留在研究记录。定义及链接见文末中文来源索引。

方法与未决项：下次更新应改什么

缺口	当前处理	可替换的原始证据
2026分项颗数/单价	H1收入配24-32元ASP边界，季度量价为代理	分产品实际销量、ASP、合同率
产能换算系数	复杂度代理，严禁DFB当量=实物颗数	CW/EML测试当量、良率与设备节拍
工程支出与投产	3亿元已付分摊及四季投产滞后	按项目已付/未付、设备验收及转固清单
客户资格与集中	新品概率、产品分配及需求压力测试	客户资格完成时间、交付数量及年度集中度
融资与激励登记	条件H股融资、保守147万归属上界	正式H股发行与登记、最终可归属表
数据日期	H1为最新正式财务；2026Q3为预测	新的交易所季报或正式业绩预告

来源覆盖缺口：10月10日网络会议摘要尚未取得发行人原始记录，未将摘要中的新增说法计入模型。9月10日官方问答有7问6答；良率及高毛利持续性问题未获回答，不构成公司确认。

同行与上游用于竞争、替代及约束分析，没有自动加入候选清单。后续候选须同时满足具体瓶颈与巨大潜在利润捕获机会，另行筛选。

所有模型变更都应同时更新原始事实、概率与重叠、成本、股数、目标、主表及报告。若真实销量/ASP/认证路径大幅超出本次边界，目标可随证据变化；在证据出现前，不能拿价格上涨替代这条经营桥。

中文来源索引与可复核文件

- F1 2025年报：合并财报、历史季度与成本
- F2 2026半年报：最新实际、分部、现金流及SBC
- F3 2026首季报：Q2差额核对
- F4 2025三季报：2025独立季度核对
- HK_application_20260325.pdf：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- phase2_20260210.pdf：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- ir_20260830.docx：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- ir_20260721.docx：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- park_20260812.pdf：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准

中文来源索引（续）

- ir_20260521.pdf：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- TrendForce_20260603.html：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- TrendForce_20261008_VCSEL.html：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- MOFCOM_20250204_InP.html：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- issuer_datacom_products.html：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- issuer_history.html：发行人中文文件、原始行业/监管资料，类型以正文为准
- EGM_20260828.pdf：产业园及授信申请的股东会原始材料
- EGM_material_20260820.pdf：产业园及授信申请的股东会原始材料
- 2026-09-10上证官方业绩说明会：源杰6条原始问答；高功率验证、毛利和融资表述

中文来源索引（续）

- 2024_initial：股份支付、股份登记或融资原始公告
- 2024_reserve：股份支付、股份登记或融资原始公告
- 2025_initial：股份支付、股份登记或融资原始公告
- 2025_reserve：股份支付、股份登记或融资原始公告
- capital_change：股份支付、股份登记或融资原始公告
- dividend：股份支付、股份登记或融资原始公告
- H_share_authorization：股份支付、股份登记或融资原始公告
- award_adjustment：股份支付、股份登记或融资原始公告
- board_credit_application：股份支付、股份登记或融资原始公告

报价交叉核对：中财网688498行情与Investing中文历史表，10月9日15:00上海收盘1,206元；不采纳盘中1,219元作为收盘。

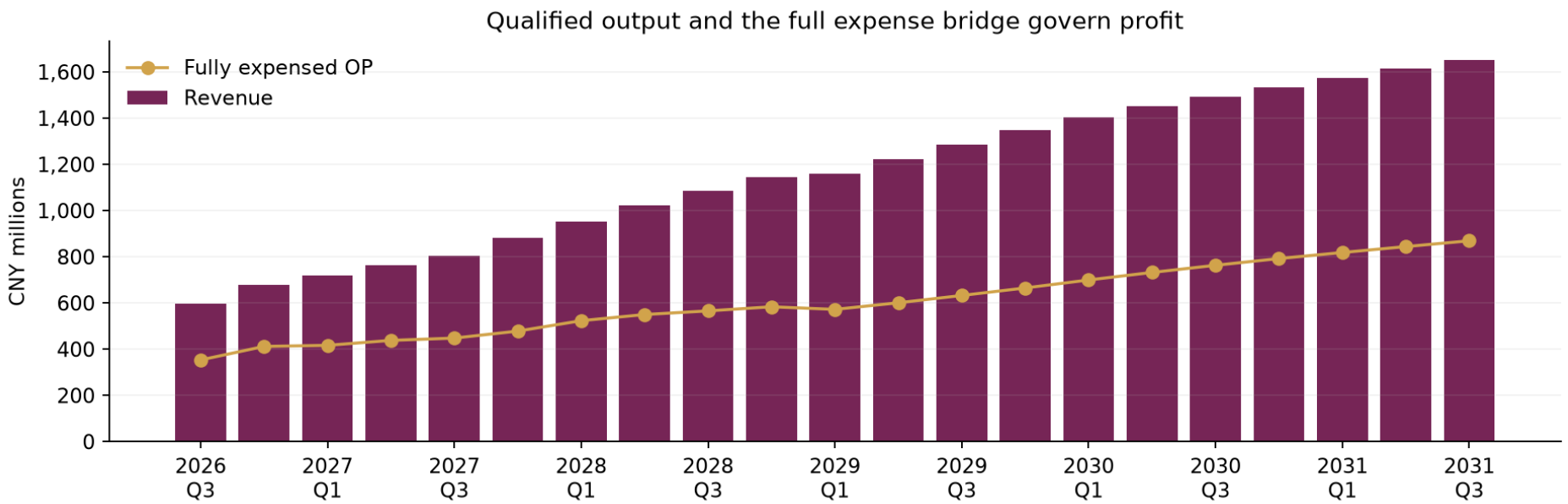
中财网

中文历史行情

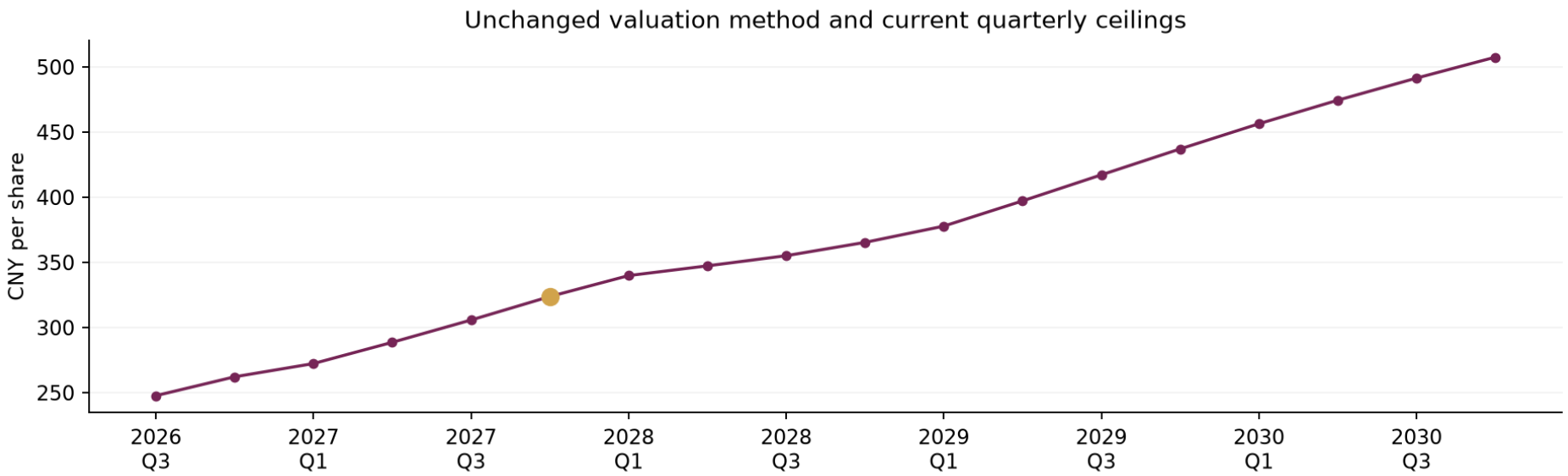
保存文件：688498SH_Yuanjie_DeepDive.pdf、同名Markdown、688498SH_Yuanjie_Model.xlsx及688498SH_Yuanjie_DeepDive_model.json。原始完整来源、图片、SHA-256、精确季度减法与验证记录留在本地研究文件夹。PDF与Markdown嵌入图片，可独立阅读。

研究快照日期 2026-10-11；完整新证据复核日期
2026-10-19（Toronto）。核心判断及概率由ASTRA形成；机械检索和财报核对使用协作复核。原始报告与网页仅作证据，不改变用户授权或估值方法。

当前完整模型图



当前完整收入与全费用营业利润；精确数值保存在模型。



当前估值季度路径，金色点为 *Q4 2027*；方法、盈利窗口及股数约定保持。